LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“ArrayList”

disusun oleh: Dennis hauqi Akbar

2511533020

Dosen pengampu: Dr. Wahyudi. S.T.M.T

Asisten Pratikum: Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Tugas Individu ini kami susun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Struktur Data, dengan Judul "ArrayList".

Kami menyadari bahwa penyusunan tugas ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tugas kami di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan sehingga tugas ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi kami.

Padang, 08 April 2026

Dennis Shauqi Akbar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mata kuliah Struktur Data, penyimpanan data secara dinamis merupakan hal yang penting untuk dipahami. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat berubah, seringkali kita membutuhkan struktur data yang fleksibel untuk menyimpan data yang jumlahnya tidak diketahui sebelumnya. Pada praktikum kali ini, saya mempelajari salah satu struktur data dinamis yaitu ArrayList.

ArrayList memiliki kemampuan untuk bertambah dan berkurang ukurannya secara otomatis ketika elemen ditambah atau dihapus. Hal ini sangat berguna karena saya tidak perlu menentukan kapasitas maksimal di awal program seperti pada array statis. Selain itu, ArrayList menyediakan berbagai method siap pakai seperti add(), get(), set(), remove(), dan size() yang memudahkan pengelolaan data.

Latar belakang pemilihan topik ini adalah karena ArrayList merupakan struktur data yang paling sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Java, terutama untuk menyimpan kumpulan objek yang bersifat dinamis. Dengan memahami ArrayList, saya dapat mengelola data seperti daftar mahasiswa, daftar barang, atau daftar transaksi tanpa khawatir kehabisan ruang. Praktikum ini bertujuan agar saya mampu mengimplementasikan operasi-operasi dasar pada ArrayList dan membandingkannya dengan array biasa.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar ArrayList sebagai salah satu implementasi dari struktur data dinamis dalam Java. Saya ingin mengetahui perbedaan utama antara array biasa dan ArrayList, terutama dari segi fleksibilitas ukuran serta kemudahan dalam melakukan operasi pengelolaan data. Selain itu, saya juga bertujuan untuk mengenali berbagai method yang tersedia pada kelas ArrayList.

Selanjutnya, saya diharapkan mampu mengimplementasikan operasi-operasi dasar pada ArrayList seperti menambah elemen dengan method add(), mengakses elemen dengan get(), mengubah elemen dengan set(), serta menghapus elemen dengan remove(). Saya juga akan

mempraktikkan cara menampilkan seluruh isi ArrayList menggunakan perulangan, baik dengan for biasa maupun for-each.

Pada akhir praktikum, saya bertujuan untuk dapat membandingkan kinerja antara ArrayList dengan array statis dalam berbagai skenario, seperti penambahan data di tengah, penghapusan data, serta pencarian elemen. Dengan pemahaman ini, saya diharapkan mampu memilih struktur data yang tepat sesuai dengan kebutuhan program yang akan dikembangkan.

1.3 Manfaat

Dengan mempelajari ArrayList, saya memperoleh manfaat berupa pemahaman tentang struktur data dinamis yang lebih fleksibel dibandingkan array biasa. Saya tidak perlu lagi menentukan ukuran maksimal data di awal program, karena ArrayList dapat secara otomatis menambah kapasitasnya ketika data yang dimasukkan melebihi kapasitas yang tersedia. Hal ini sangat membantu dalam pengembangan aplikasi yang jumlah datanya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Selain itu, saya juga belajar menggunakan berbagai method siap pakai yang disediakan oleh kelas ArrayList, seperti add(), get(), set(), remove(), dan size(). Method-method ini membuat kode program menjadi lebih singkat, rapi, dan mudah dipahami karena saya tidak perlu menulis ulang fungsi-fungsi dasar seperti menambah atau menghapus data secara manual. Kecepatan dalam mengakses elemen berdasarkan indeks juga menjadi salah satu keunggulan ArrayList yang saya rasakan.

Manfaat lain yang saya peroleh adalah kemampuan untuk membandingkan ArrayList dengan struktur data lain seperti array statis dan linked list. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, saya dapat memilih struktur data yang paling tepat sesuai kebutuhan program. Pengetahuan ini sangat berguna saat nanti saya mengembangkan aplikasi yang lebih kompleks, seperti sistem manajemen data atau aplikasi berbasis daftar yang membutuhkan fleksibilitas tinggi.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian ArrayList

ArrayList adalah salah satu kelas yang disediakan oleh Java Collection Framework untuk menyimpan kumpulan objek dalam jumlah yang tidak tetap. Berbeda dengan array biasa yang ukurannya sudah ditentukan sejak awal dan tidak bisa diubah, ArrayList memiliki sifat dinamis yaitu dapat bertambah atau berkurang ukurannya secara otomatis saat program berjalan. Ketika elemen baru ditambahkan melebihi kapasitas yang tersedia, ArrayList akan secara otomatis memperbesar kapasitas internalnya.

ArrayList menyimpan elemen-elemennya dalam urutan indeks, dimulai dari 0 hingga n-1, sama seperti array biasa. Hal ini memungkinkan akses elemen secara langsung menggunakan indeks dengan kecepatan yang cepat, yaitu O(1) dalam notasi Big-O. Namun, operasi penambahan atau penghapusan elemen di tengah-tengah ArrayList akan membutuhkan pergeseran elemen-elemen lain, sehingga relatif lebih lambat dibandingkan dengan struktur data seperti LinkedList.

Kelebihan utama ArrayList adalah kemudahan penggunaannya karena menyediakan berbagai method siap pakai seperti add(), get(), set(), remove(), dan size(). Pengguna tidak perlu mengelola alokasi memori secara manual seperti pada array biasa. Kelemahannya adalah ArrayList hanya bisa menyimpan data bertipe objek, bukan tipe primitif. Untuk menyimpan tipe primitif seperti int atau double, diperlukan kelas pembungkus seperti Integer dan Double.

2.2 Implementasi Pada Java

Pada praktikum pekan 2 mahasiswa disuruh untuk mengikuti intruksi dari dosen. Yaitu menuliskan kembali kode program yang sudah ada di papan tulis. Kode program yang dibuat tentang Arraylist, Daftar Kata, dan Mahasiswa. Lalu di bawah ini kode program yang dituliskan pada praktikum pekan 1.

2.2.1 ArrayList1_2511533020

```java
package pekan2_2511533020;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511533020 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        //Size of the ArrayList
        int n = 5;
        //Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //Apending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        //Printing elements
        System.out.println(arrli);
        //Remove elements at index 3
        arrli.remove(3);
        //Displaying the ArrayList
        //after deletion
        System.out.println(arrli);
        ///Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }

}

```

(Gambar 2.2.1.1)

Pada program ini, sebuah ArrayList bernama arrli dibuat dengan tipe data Integer (pembungkus dari int). ArrayList dideklarasikan dengan ukuran awal n = 5, meskipun ukuran ini hanya sebagai petunjuk kapasitas awal, bukan batas maksimal. Program kemudian menggunakan perulangan for dari 1 sampai 5 untuk menambahkan angka-angka tersebut ke dalam ArrayList menggunakan method add(). Setiap kali add() dipanggil, elemen baru ditambahkan di akhir urutan.

Setelah semua elemen dimasukkan, program mencetak isi ArrayList dengan perintah System.out.println(arrli). Hasilnya akan tampil dalam format [1, 2, 3, 4, 5]. Selanjutnya, program melakukan penghapusan elemen pada indeks ke-3 menggunakan arrli.remove(3). Perlu diperhatikan bahwa indeks dimulai dari 0, sehingga indeks 3 merujuk pada elemen keempat yaitu angka 4. Setelah dihapus, ArrayList dicetak lagi dan hasilnya menjadi [1, 2, 3, 5].

Terakhir, program menampilkan seluruh elemen satu per satu menggunakan perulangan for biasa. Perulangan berjalan dari i = 0 hingga i < arrli.size(), di mana size() mengembalikan jumlah elemen yang tersisa (yaitu 4). Di dalam perulangan, method get(i) digunakan untuk mengambil elemen pada indeks i, lalu dicetak dengan spasi. Hasil akhirnya adalah 1 2 3 5. Program ini menunjukkan operasi dasar ArrayList yaitu penambahan, pencetakan langsung, penghapusan berdasarkan indeks, dan iterasi elemen.

```
Problems   Javadoc   Declaration   Console
<terminated> ArrayList1_2511533020 [Java Application] C:\Users\den
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

(Gambar 2.2.1.2)

2.2.2 DaftarKata_2511533020

```java
package pekan2_2511533020;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533020 {

        private final ArrayList<String> data;
        // Konstruktor: inisialisasi list kosong
        public DaftarKata_2511533020() {
            this.data = new ArrayList<>();

        }
        /** Menambahkan elemen di akhir list. */
        public void tambah_2511533020(String elemen) {
            data.add(elemen);

        }
        /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
        public void tambahPada_2511533020(int index, String elemen) {
            data.add(index, elemen);
        }
        /**
         * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
         * Menggunakan metode 'setter' untuk kasus ini.
         */
        public void ubahElemen_2511533020(int index, String nilaiBaru) {
            data.set(index, nilaiBaru);
        }
        /**
         * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus
         */

        public String hapusElemen_2511533020(int index) {
            return data.remove(index);
            }
            /**
             * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
             * [illegible] nilai [illegible] iterasi).
             */

            public void iterasiCetak_2511533020() {
                for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                    System.out.print(data.get(i)+" ");
                }
            }

            /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
            public String get(int index) {
                return data.get(index);

            }

            // Konversi string agar mudah dibaca
            @Override
            public String toString() {
                return data.toString() ;
            }
        }
```

(Gambar 2.2.2.1)

Kelas DaftarKata_2511533020 merupakan contoh implementasi ADT sederhana yang menggunakan ArrayList sebagai penyimpanan internal. Pada kelas ini, terdapat satu atribut data bertipe ArrayList<String> yang diberi tanda private final. Tanda private membuat atribut tidak bisa diakses langsung dari luar, sedangkan final memastikan bahwa objek ArrayList yang dirujuk tidak dapat diganti dengan yang baru, meskipun isinya tetap bisa diubah. Konstruktor kelas ini menginisialisasi data sebagai ArrayList kosong dengan memanggil new ArrayList<>().

Kelas ini menyediakan berbagai method untuk mengelola data. Method tambah_2511533020(String elemen) digunakan untuk menambahkan elemen baru di akhir list dengan memanggil data.add(elemen). Method tambahPada_2511533020(int index, String elemen) berfungsi menyisipkan elemen pada posisi tertentu menggunakan data.add(index, elemen). Method ubahElemen_2511533020(int index, String nilaiBaru) mengubah nilai elemen pada indeks tertentu melalui data.set(index, nilaiBaru). Method hapusElemen_2511533020(int index) menghapus elemen pada indeks yang diberikan dan mengembalikan nilai yang dihapus, karena method remove() dari ArrayList mengembalikan elemen yang dihapus.

Selain operasi modifikasi, kelas ini juga menyediakan method untuk mengambil data dan menampilkannya. Method get(int index) mengembalikan elemen pada indeks tertentu. Method iterasiCetak_2511533020() melakukan perulangan dari 0 hingga data.size() dan mencetak setiap elemen dipisah spasi menggunakan System.out.print(). Terakhir, method toString() di-override agar ketika objek dicetak langsung, hasilnya sama seperti representasi ArrayList (misalnya [kata1, kata2, kata3]). Kelas ini menunjukkan bagaimana ArrayList dibungkus dalam sebuah kelas ADT yang rapi dengan method-method yang mudah dipahami.

2.2.3 DaftarKataDriver_2511533020

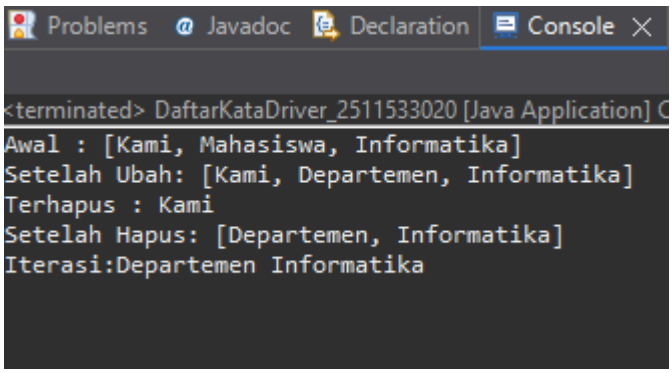
```java
package pekan2_2511533020;

public class DaftarKataDriver_2511533020 {
    public static void main (String [] args){
    DaftarKata_2511533020 al = new DaftarKata_2511533020();

    // Menambah elemen (akhir)
    al.tambah_2511533020("Kami");
    al.tambah_2511533020("Informatika");

    // Menyisipkan elemen pada indeks 1
    al.tambahPada_2511533020(1, "Mahasiswa");

    // Cetak isi awal
    System.out.println("Awal : " + al);

    // Mengubah elemen (index 1)
    al.ubahElemen_2511533020(1, "Departemen");
    System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

    // Menghapus elemen (hapus index 0)
    String terhapus = al.hapusElemen_2511533020(0);
    System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
    System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

    // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
    System.out.print("Iterasi:");
    al.iterasiCetak_2511533020();
    System.out.println();
    }
}
```

(Gambar 2.2.3.1)

Kelas DaftarKataDriver_2511533020 berisi method main yang berfungsi sebagai penguji untuk kelas DaftarKata_2511533020. Pertama, dibuat sebuah objek al dari kelas DaftarKata_2511533020 menggunakan konstruktor default. Objek ini memiliki ArrayList kosong di dalamnya. Selanjutnya, program menambahkan dua kata ke dalam objek secara berurutan menggunakan method tambah_2511533020("Kami") dan tambah_2511533020("Inf ormatika"). Setelah itu, method tambahPada_2511533020(1, "Mahasiswa") dipanggil untuk menyisipkan kata "Mahasiswa" pada indeks 1, sehingga urutan data menjadi "Kami", "Mahasiswa", "Informatika".

Setelah itu, program mencetak isi objek dengan System.out.println("Awal : " + al). Karena kelas DaftarKata_2511533020 sudah meng-override method toString(), maka hasil cetakannya berbentuk [Kami, Mahasiswa, Informatika]. Kemudian, method ubahElemen_251 1533020(1, "Departemen") digunakan untuk mengubah elemen pada indeks 1 (sebelumnya "Mahasiswa") menjadi "Departemen". Hasil cetakan setelah ubah menjadi [Kami, Departemen, Informatika].

Selanjutnya, program menghapus elemen pada indeks 0 menggunakan hapusElemen_ 2511533020(0). Method ini mengembalikan nilai yang dihapus, yaitu "Kami", lalu disimpan ke variabel terhapus dan dicetak. Setelah penghapusan, isi ArrayList menjadi [Departemen, Informatika] yang dicetak ulang. Terakhir, program memanggil iterasiCetak_2511533020() yang mencetak setiap elemen dengan spasi, menghasilkan output Departemen Informatika. Driver ini mendemonstrasikan seluruh operasi utama pada ADT DaftarKata yaitu tambah, tambah pada indeks, ubah, hapus, dan iterasi.



(Gambar 2.2.3)

2.2.4 Mahasiswa_2511533020

```java
package pekan2_2511533020;

public class Mahasiswa_2511533020 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533020(String nim, String nama, String prodi) {
            this.nim = nim;
            this.nama = nama;
            this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
            return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: "  + prodi;
        }

}
```

(Gambar 2.2.4)

Kelas Mahasiswa_2511533020 merupakan kelas sederhana yang merepresentasikan data seorang mahasiswa. Kelas ini memiliki tiga atribut yaitu nim (String), nama (String), dan prodi (String). Ketiga atribut tersebut tidak diberi tanda private, sehingga dapat diakses langsung dari luar kelas. Hal ini berbeda dengan konsep ADT murni yang biasanya menyembunyikan data, namun untuk keperluan praktikum yang sederhana, kelas ini tetap dapat digunakan sebagai objek yang akan disimpan ke dalam ArrayList.

Kelas ini memiliki sebuah konstruktor Mahasiswa_2511533020(String nim, String nama, String prodi) yang digunakan untuk membuat objek mahasiswa baru sekaligus mengisi nilai ketiga atributnya. Konstruktor ini dipanggil saat pembuatan objek, misalnya new Mahasiswa_2511533020("123", "Andi", "Informatika"). Tidak ada method getter atau setter yang disediakan, sehingga untuk mengakses atau mengubah atribut harus langsung menggunakan nama atributnya (misalnya mhs.nim), karena atributnya bersifat public (walaupun tidak ditulis kata public, secara default bersifat package-private).

Terakhir, kelas ini meng-override method toString() agar ketika objek mahasiswa dicetak langsung (misalnya dengan System.out.println(mhs)), hasilnya berupa string yang rapi dalam format "NIM: xxx, Nama: xxx, Prodi: xxx". Method ini sangat berguna untuk debugging dan menampilkan data mahasiswa tanpa harus memanggil getter satu per satu. Dengan adanya kelas Mahasiswa_2511533020, kita dapat membuat ArrayList bertipe Mahasiswa_2511533020 untuk menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis.

2.2.5 MahasiswaDriver_2511533020

```java
package pekan2_2511533020;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDriver_2511533020 {
    //1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533020() {
        System.out.println("\nMenu");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    //2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533020(ArrayList<Mahasiswa_2511533020> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533020 (nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa Berhasil DItambahkan.");
    }

    //3. Method untuk tampilkan semua data
     public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533020(ArrayList<Mahasiswa_2511533020> list) {
         if (list.isEmpty()) {
             System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
         } else {
             System.out.println("Data Mahasiswa:");
             for (Mahasiswa_2511533020 mhs : list) {
                 System.out.println(mhs);
                 }
             }
         }

```

```java
        //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void hapusMahasiswa_2511533020(ArrayList<Mahasiswa_2511533020> list, Scanner sc) {
            System.out.println("Masukkan nim yang akan dihapus: ");
            String nimHapus = sc.nextLine();
            boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

            if (removed) {
                System.out.println("Data dengan NIM" + nimHapus + "berhasil dihapus,");
            } else {
                System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
            }
        }


        //5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void cariMahasiswa_2511533020(ArrayList<Mahasiswa_2511533020> list, Scanner sc) {
            System.out.println(":Masukkan NIM yang dicari: ");
            String nimCari = sc.nextLine();
            boolean ditemukan = false;

            for (Mahasiswa_2511533020 mhs : list) {
                if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                    System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                    ditemukan = true;
                    break;

                }
            }

            if (!ditemukan) {
                System.out.println("NIM tidak ada.");

            }
        }
        public static void main(String[] args) {
            ArrayList<Mahasiswa_2511533020> mahasiswaList = new ArrayList<>();
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```java
            int choice;
            do {
                tampilkanMenu_2511533020();
                System.out.println("Pilih menu: ");
                choice = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); // Consume newline

                switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511533020(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa_2511533020(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa_2511533020(mahasiswaList, scanner);
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511533020(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari Program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                }
            } while (choice !=5);
        }

    }
```

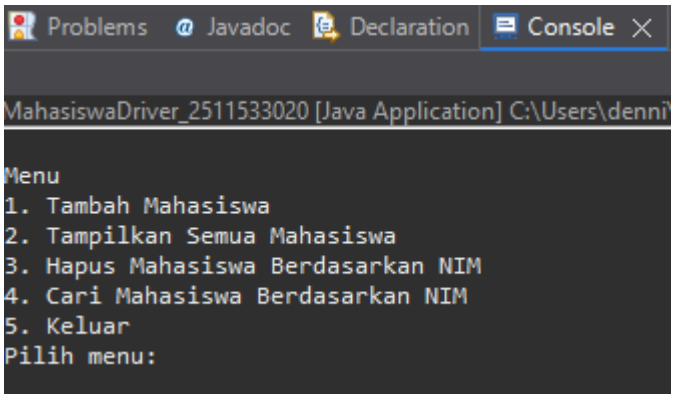
(Gambar 2.2.5.1)

Kelas MahasiswaDriver_2511533020 merupakan program utama (driver) yang mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Delete, Search) pada data mahasiswa menggunakan ArrayList<Mahasiswa_2511533020>. Pada method main, pertama-tama dibuat

sebuah ArrayList bernama mahasiswaList untuk menyimpan objek – objek Mahasiswa_2511533020. Juga dibuat objek Scanner untuk menerima input dari pengguna. Program kemudian menampilkan menu berulang menggunakan perulangan do-while hingga pengguna memilih opsi keluar (5). Setiap pilihan menu akan memanggil method statis yang sesuai.

Method tampilkanMenu_2511533020() hanya mencetak daftar pilihan menu. Method tambahMahasiswa_2511533020() meminta pengguna memasukkan NIM, nama, dan prodi, lalu membuat objek Mahasiswa_2511533020 baru dan menambahkannya ke ArrayList menggunakan list.add(). Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511533020() mengecek apakah ArrayList kosong dengan isEmpty(). Jika tidak kosong, program melakukan perulangan for-each untuk mencetak setiap objek mahasiswa (method toString() otomatis dipanggil).

Method hapusMahasiswa_2511533020() menggunakan removeIf() dengan lambda expression mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus) untuk menghapus mahasiswa yang memiliki NIM sesuai. Method ini mengembalikan true jika ada yang dihapus. Method cariMahasiswa_2511533020() melakukan perulangan manual untuk mencari NIM yang cocok, lalu mencetak data mahasiswa jika ditemukan. Program ini mendemonstrasikan penggunaan ArrayList untuk menyimpan objek buatan sendiri, serta operasi pencarian dan penghapusan berdasarkan atribut objek.



BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data dinamis yang sangat berguna karena ukurannya dapat bertambah dan berkurang secara otomatis, berbeda dengan array biasa yang statis. ArrayList menyediakan berbagai method siap pakai seperti add(), get(), set(), remove(), dan size() yang memudahkan operasi pengelolaan data.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa ArrayList dapat digunakan untuk menyimpan objek buatan sendiri seperti Mahasiswa, serta diintegrasikan dengan menu interaktif untuk melakukan operasi tambah, tampil, hapus, dan cari. Pemahaman tentang ArrayList menjadi fondasi penting sebelum mempelajari materi selanjutnya seperti LinkedList.

3.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar kelas Mahasiswa_2511533020 dilengkapi dengan enkapsulasi (atribut private serta getter dan setter) agar data lebih aman. Pada program driver, sebaiknya ditambahkan validasi input untuk mencegah kesalahan seperti NIM kosong atau duplikasi data. Selain itu, fitur edit data mahasiswa juga dapat ditambahkan agar program lebih lengkap.

Penggunaan method removeIf pada penghapusan sudah tepat, namun perlu diingat bahwa method ini menghapus semua data dengan NIM yang sama (jika ada duplikasi). Praktikum berikutnya dapat melanjutkan dengan penggunaan struktur data seperti LinkedList atau Map untuk perbandingan kinerja.

3.4 Penutup

Demikian laporan praktikum Struktur Data dengan judul ArrayList ini saya buat. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan ArrayList dalam pemrograman Java, mulai dari operasi dasar hingga implementasinya dalam studi kasus pengelolaan data mahasiswa.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle, "ArrayList (Java Platform SE 17)," OpenJDK. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/util/ArrayList.html (diakses: 18 April 2026).

[2] J. Bloch, Effective Java, 3rd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2018.

[3] D. I. Gunawan Hts et al., Struktur Data dan Algoritma: Pondasi Komputasi Modern. Teori dan Praktik dengan Java. Indonesia: Penerbit Teknosain, 2025.

[4] W3Schools, "Java ArrayList," W3Schools. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp (diakses: 18 April 2026).

TUGAS PRAKTIKUM

- **KELAS ADT:**

```java
package pekan2;

public class Musik_2511533020 {

    private String judul_3020;
    private String penyanyi_3020;
    private int durasi_3020;  //

    // Constructor
    public Musik_2511533020(String judul_3020, String penyanyi_3020, int durasi_3020) {
        this.judul_3020 = judul_3020;
        this.penyanyi_3020 = penyanyi_3020;
        this.durasi_3020 = durasi_3020;
    }


    // (Setter)
    public void setJudul_3020(String judul_3020) {
        this.judul_3020 = judul_3020;
    }

    public void setPenyanyi_3020(String penyanyi_3020) {
        this.penyanyi_3020 = penyanyi_3020;
    }

    public void setDurasi_3020(int durasi_3020) {
        this.durasi_3020 = durasi_3020;
    }

    // (Getter)
    public String getJudul_3020() {
        return judul_3020;
    }

    public String getPenyanyi_3020() {
        return penyanyi_3020;
    }

    public int getDurasi_3020() {
        return durasi_3020;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Judul: " + judul_3020 + " | Penyanyi: " + penyanyi_3020 + " | Durasi: " + durasi_3020 + " detik";
    }
}
```

Kelas Musik_2511533020 berfungsi sebagai ADT (Abstract Data Type) yang merepresentasikan sebuah lagu. Kelas ini memiliki tiga atribut yaitu judul_3020, penyanyi_3020, dan durasi_3020. Semua atribut diberi akhiran 3020 sesuai aturan (4 digit terakhir NIM) dan bersifat private untuk menerapkan enkapsulasi. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi ketiga atribut saat objek lagu dibuat. Kelas ini juga menyediakan method selektor (getter) untuk mengambil nilai setiap atribut, serta mutator (setter) untuk mengubah nilai atribut. Terakhir, method toString() di-override agar objek lagu dapat dicetak langsung dengan format yang rapi, memudahkan proses debugging dan menampilkan data ke layar.

- **KELAS DRIVER**

```java
package pekan2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533020 {

    public static void main(String[] args) {

        ArrayList<Musik_2511533020> daftarLagu = new ArrayList<>();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511533020 ===\n");

        do {
            // Tampilkan menu
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu (berdasarkan indeks)");
            System.out.println("4. Cek Kapasitas (jumlah lagu)");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    tambahLagu(daftarLagu, input);
                    break;
                case 2:
                    lihatPlaylist(daftarLagu);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu(daftarLagu, input);
                    break;
                case 4:
```

```java
                    cekKapasitas(daftarLagu);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Terima kasih telah menggunakan program ini.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid! Silakan coba lagi.");
            }
        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }

    public static void tambahLagu(ArrayList<Musik_2511533020> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); //

        Musik_2511533020 laguBaru = new Musik_2511533020(judul, penyanyi, durasi);
        list.add(laguBaru);
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!\n");
    }

    public static void lihatPlaylist(ArrayList<Musik_2511533020> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong. Belum ada lagu.\n");
            return;
        }

        System.out.println("\n=== DAFTAR PLAYLIST ===");

        for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
            System.out.print((i + 1) + ". ");
            System.out.println(list.get(i).toString());
        }
        System.out.println();
    }

    public static void hapusLagu(ArrayList<Musik_2511533020> list, Scanner sc) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong, tidak ada yang bisa dihapus.\n");
            return;
        }

        lihatPlaylist(list);
```

```java
        System.out.print("Masukkan nomor lagu yang akan dihapus: ");
        int nomor = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (nomor >= 1 && nomor <= list.size()) {
            Musik_2511533020 laguTerhapus = list.remove(nomor - 1);
            System.out.println("Lagu \"" + laguTerhapus.getJudul_3020() + "\" berhasil dihapus.\n");
        } else {
            System.out.println("Nomor tidak valid! Tidak ada lagu dengan nomor tersebut.\n");
        }
    }

    public static void cekKapasitas(ArrayList<Musik_2511533020> list) {
        int jumlah = list.size();
        System.out.println("Jumlah total lagu dalam playlist: " + jumlah + " lagu.\n");
    }
}
```

Kelas Playlist_2511533020 merupakan kelas driver yang menjadi pusat kendali program. Di dalam method main, program membuat sebuah ArrayList<Musik_2511533020> bernama daftarLagu untuk menyimpan objek-objek lagu secara dinamis. Program kemudian menampilkan menu berulang (loop do-while) dengan pilihan: tambah lagu, lihat playlist, hapus lagu, cek kapasitas, dan keluar.

Setiap pilihan menu memanggil method statis yang sesuai. Method tambahLagu() meminta input dari pengguna, membuat objek Musik_2511533020, lalu menambahkannya ke ArrayList menggunakan add(). Method lihatPlaylist() menampilkan semua lagu dengan perulangan for berbasis indeks, sekaligus menampilkan nomor urut. Method hapusLagu() menampilkan playlist terlebih dahulu, lalu menghapus lagu berdasarkan nomor indeks menggunakan remove().

Method cekKapasitas() mencetak jumlah total lagu dengan size(). Menurut saya Seluruh program telah memenuhi aturan penamaan dan fungsionalitas yang diminta di soal

- **Tampilan Awal Menu**

```
Playlist_2511533020 [Java Application] C:\Users\denni\.p2\
=== Playlist Musik NIM: 2511533020 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu (berdasarkan indeks)
4. Cek Kapasitas (jumlah lagu)
5. Keluar
Pilihan: |
```

Program menampilkan judul "=== Playlist Musik NIM: 2511533020 ===" diikuti 5 menu pilihan. Pengguna diminta memasukkan angka pilihan.

- **Pilihan 1**

```
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Bohemian Rhapsody
Masukkan Penyanyi: Queens
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu (berdasarkan indeks)
4. Cek Kapasitas (jumlah lagu)
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Hey Jude
Masukkan Penyanyi: The Beatles
Masukkan Durasi (detik): 053
Data berhasil ditambahkan!
```

Setelah memilih 1, program meminta judul, penyanyi, dan durasi. Input dimasukkan, lalu program menampilkan "Data berhasil ditambahkan!". Pada contoh di atas, ditambahkan 2 lagu secara berturut-turut.

- **Pilihan 2**

```
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu (berdasarkan indeks)
4. Cek Kapasitas (jumlah lagu)
5. Keluar
Pilihan: 2

=== DAFTAR PLAYLIST ===
1. Judul: Bohemian Rhapsody | Penyanyi: Queens | Durasi: 220 detik
2. Judul: Hey Jude | Penyanyi: The Beatles | Durasi: 53 detik
```

Program menampilkan semua lagu dalam ArrayList dengan nomor urut (mulai 1). Format yang tampil adalah: Judul: ... | Penyanyi: ... | Durasi: ... detik. Jika playlist kosong, akan muncul "Playlist kosong. Belum ada lagu."

- **Pilihan 4**

```
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu (berdasarkan indeks)
4. Cek Kapasitas (jumlah lagu)
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah total lagu dalam playlist: 2 lagu.
```

Program mencetak jumlah total lagu menggunakan method size(), misalnya "Jumlah total lagu dalam playlist: 2 lagu."

- **Pilihan 3**

```
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu (berdasarkan indeks)
4. Cek Kapasitas (jumlah lagu)
5. Keluar
Pilihan: 3

=== DAFTAR PLAYLIST ===
1. Judul: Bohemian Rhapsody | Penyanyi: Queens | Durasi: 220 detik
2. Judul: Hey Jude | Penyanyi: The Beatles | Durasi: 53 detik

Masukkan nomor lagu yang akan dihapus: 2
Lagu "Hey Jude" berhasil dihapus.
```

Program menampilkan daftar lagu terlebih dahulu, lalu meminta nomor lagu yang akan dihapus. Setelah user memasukkan nomor (misalnya 2), program menghapus lagu tersebut dengan remove(nomor-1) dan menampilkan konfirmasi "Lagu '...' berhasil dihapus."

- **Pilihan 5**

```
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu (berdasarkan indeks)
4. Cek Kapasitas (jumlah lagu)
5. Keluar
Pilihan: 5
Terima kasih telah menggunakan program ini.
```

Program mencetak "Terima kasih telah menggunakan program ini." lalu loop berhenti dan program selesai.